



GESTEC

Sistema de Gestión de Recursos Tecnológicos
para Instituciones Educativas.

Taller integrador de sistemas

Docente: Diego Daluz

Equipo: Agustín Morales - Sebastián Seijas

Domingo 27 de setiembre de 2026

CERP Centro - CFE

Repositorio: <https://github.com/sebastianseijasuy-maker/gestec-proyecto>

Tablero Trello:

<https://trello.com/invite/b/6a787f557d6e4f729ccdba28/ATTI97c8bc8a6aa88e44474e89e4fd5a235fEDFCB827/gestec-proyecto-ingenieria-de-software>

Versión de la entrega: v3.0-entrega-3

Índice

1. Correcciones realizadas a partir de la devolución docente	3
Actualización del diagrama de paquetes	6
2. Implementación de la base de datos	7
3. Implementación del código ejecutable	8
3.1. Recorrido funcional: Registrar préstamo	8
3.2. CRUD de Recurso Tecnológico	9
4. Casos de prueba y trazabilidad	11
5. Versión del repositorio e instrucciones de ejecución	13
6. Video demostrativo	13
Declaración sobre el uso de Inteligencia Artificial	14
Anexos	15

1. Correcciones realizadas a partir de la devolución docente

Como parte de esta entrega se incorporan las correcciones realizadas a partir de la devolución docente correspondiente principalmente a la Entrega 2. Estas modificaciones implican también la revisión y actualización de algunos elementos definidos previamente en la Entrega 1, con el propósito de mantener la coherencia general del proyecto.

A continuación, se presenta un registro de los principales cambios realizados, indicando los elementos afectados y el estado de cada modificación.

Fecha	Origen	Cambios realizados	Estado
19/09/2026	Retroalimentación Entrega 2	Revisión y reformulación del MER, ajustando entidades, relaciones y cardinalidades de acuerdo con las observaciones recibidas.	Realizado
19/09/2026	Retroalimentación Entrega 2	Incorporación de la entidad Persona y generalización de Usuario y Persona Habilitada , evitando la duplicación de datos personales.	Realizado
19/09/2026	Retroalimentación Entrega 2	Incorporación de la agregación “ Préstamo de recurso ”, integrando Préstamo, la relación Incluye y Recurso Tecnológico.	Realizado
19/09/2026	Retroalimentación Entrega 2	Modificación de la relación entre Préstamo y Recurso Tecnológico a M:N, permitiendo incluir varios recursos en un mismo préstamo.	Realizado
19/09/2026	Retroalimentación Entrega 2	Modificación de la relación entre Reserva y Recurso Tecnológico a M:N, permitiendo incluir varios recursos en una misma reserva.	Realizado
19/09/2026	Retroalimentación Entrega 2	Eliminación de la entidad Solicitud y actualización de los elementos del diseño relacionados con ella.	Realizado
19/09/2026	Retroalimentación Entrega 2	Eliminación de Kit como entidad independiente, definiendo que los kits completos pueden gestionarse como recursos tecnológicos.	Realizado
19/09/2026	Retroalimentación Entrega 2	Revisión de los atributos de Recurso Tecnológico , eliminando atributos redundantes	Realizado

		y consolidando la condición, disponibilidad y baja lógica del recurso.	
19/09/2026	Retroalimentación Entrega 2	Definición de los valores permitidos para tipo de persona (Estudiante, Docente y Funcionario) y tipo de incidencia (Daño, Pérdida y Falla).	Realizado
19/09/2026	Retroalimentación Entrega 2	Revisión del esquema relacional y actualización del pasaje del MER a tablas.	Realizado
19/09/2026	Retroalimentación Entrega 2	Incorporación de las tablas intermedias prestamo_recurso y reserva_recurso , con claves primarias compuestas, para implementar las relaciones M:N.	Realizado
19/09/2026	Retroalimentación Entrega 2	Actualización de las relaciones entre Persona, Usuario y Persona Habilitada en el esquema relacional mediante claves foráneas.	Realizado
19/09/2026	Retroalimentación Entrega 2	Revisión de la normalización en 1FN, 2FN y 3FN a partir del esquema relacional corregido.	Realizado
19/09/2026	Retroalimentación Entrega 2	Actualización de las restricciones de integridad, incluyendo claves primarias, claves foráneas, unicidad, obligatoriedad, valores por defecto y restricciones de dominio.	Realizado
19/09/2026	Retroalimentación Entrega 2	Actualización del diccionario de datos de acuerdo con las tablas y atributos del esquema relacional corregido.	Realizado
19/09/2026	Retroalimentación Entrega 2	Revisión del diagrama de clases , incorporando la generalización de Persona, Usuario y Persona Habilitada y ajustando atributos y relaciones.	Realizado
19/09/2026	Retroalimentación Entrega 2	Incorporación y revisión de métodos en las clases , definiendo responsabilidades acordes a las operaciones del sistema.	Realizado
19/09/2026	Retroalimentación Entrega 2	Revisión de las asociaciones y multiplicidades del diagrama de clases para mantener correspondencia con el MER y el esquema relacional.	Realizado
19/09/2026	Retroalimentación Entrega 2	Revisión y actualización de los casos de uso afectados por los cambios del modelo , especialmente recursos, personas, préstamos, reservas, devoluciones, incidencias y mantenimientos.	Realizado
19/09/2026	Retroalimentación Entrega 2	Revisión y actualización de requisitos funcionales definidos en la Entrega 1 , para mantener su correspondencia con el modelo reformulado.	Realizado
19/09/2026	Retroalimentación Entrega 2	Eliminación del requisito funcional correspondiente a Solicitud , junto con las	Realizado

		referencias asociadas, al eliminarse esta funcionalidad del modelo definitivo.	
19/09/2026	Retroalimentación Entrega 2	Revisión de los requisitos relacionados con kits , eliminando su tratamiento como entidad independiente y contemplando su gestión como recurso tecnológico.	Realizado
19/09/2026	Retroalimentación Entrega 2	Revisión y actualización del diagrama de casos de uso , eliminando los casos de uso vinculados a funcionalidades descartadas y ajustando las relaciones <<include>> de acuerdo con el modelo actualizado.	Realizado
19/09/2026	Retroalimentación Entrega 2	Revisión de las planillas de especificación de casos de uso , adecuando flujos, precondiciones y postcondiciones a los cambios realizados en requisitos y modelo de datos.	Realizado

Actualización del diagrama de paquetes

A partir de la devolución recibida en la segunda entrega, se actualizó el diagrama de paquetes para representar con mayor detalle las clases efectivamente implementadas. La versión anterior mostraba las capas de forma general, mientras que la nueva versión incorpora las principales clases y operaciones desarrolladas en los paquetes presentación, negocio y persistencia, manteniendo sus dependencias. Esta modificación permite que el diseño refleje con mayor fidelidad el estado actual de la implementación.

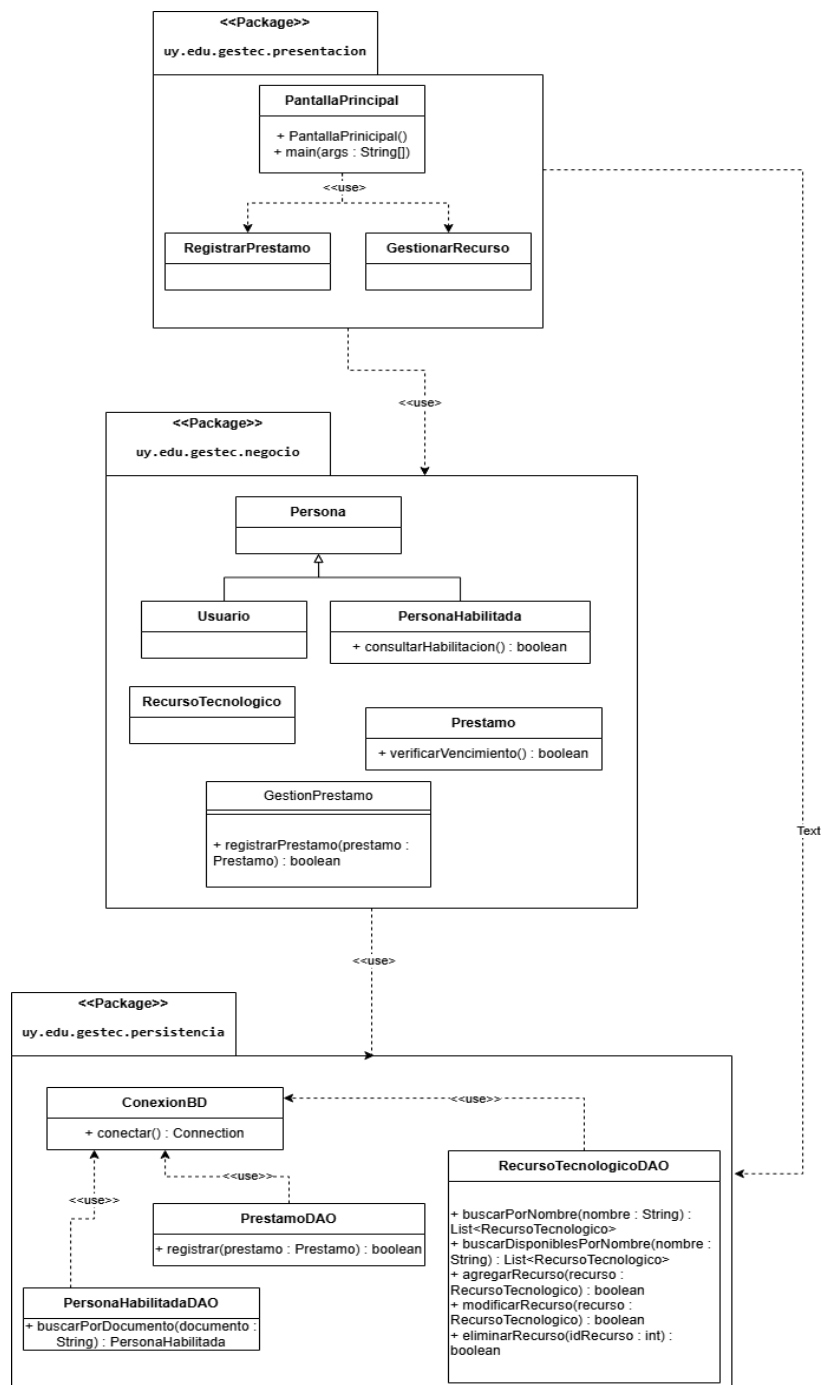


Imagen 1. Diagrama de paquetes actualizado

2. Implementación de la base de datos

Se implementó la base de datos gestec utilizando MySQL Server. Los scripts incluidos en la carpeta database permiten crear las tablas, relaciones, claves primarias y foráneas, restricciones y datos ficticios necesarios para ejecutar las funcionalidades implementadas.

La aplicación accede a la base de datos mediante JDBC.

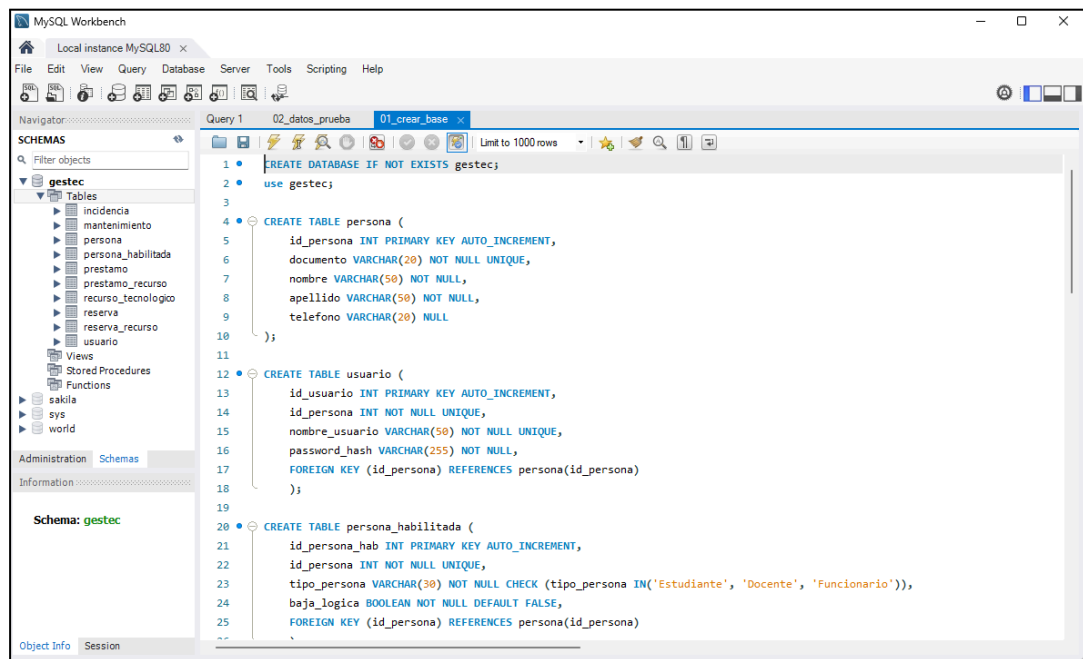


Imagen 2. Captura de la pantalla del scrip: Crear_base.sql en MySQL Workbench

3. Implementación del código ejecutable

La aplicación fue desarrollada en Java y se encuentra integrada con MySQL Server mediante JDBC. Para esta etapa se implementó como recorrido funcional principal el registro de un préstamo de recursos tecnológicos y, complementariamente, un CRUD completo de la entidad RecursoTecnologico, con persistencia efectiva en la base de datos.

3.1. Recorrido funcional: Registrar préstamo

El recorrido funcional seleccionado corresponde al registro de un préstamo de recursos tecnológicos a una persona habilitada.

Desde la interfaz RegistrarPrestamo, el usuario puede buscar una persona mediante su documento y seleccionar un recurso tecnológico disponible. También debe ingresar la fecha prevista de devolución antes de efectuar el registro.

El proceso incorpora validaciones para comprobar que los datos necesarios hayan sido ingresados, que la persona se encuentre habilitada, que exista al menos un recurso asociado al préstamo, que los recursos seleccionados estén disponibles y que la fecha prevista de devolución sea válida.

La operación atraviesa las capas definidas en la arquitectura. La interfaz de presentación utiliza GestionPrestamo para procesar el registro. Esta clase realiza las validaciones correspondientes y se comunica con PrestamoDAO, encargado de efectuar la persistencia mediante JDBC.

Al registrarse correctamente el préstamo, se almacena la información correspondiente en la base de datos, se establece la relación entre el préstamo y el recurso seleccionado y se actualiza la disponibilidad del recurso, que pasa a quedar como no disponible.

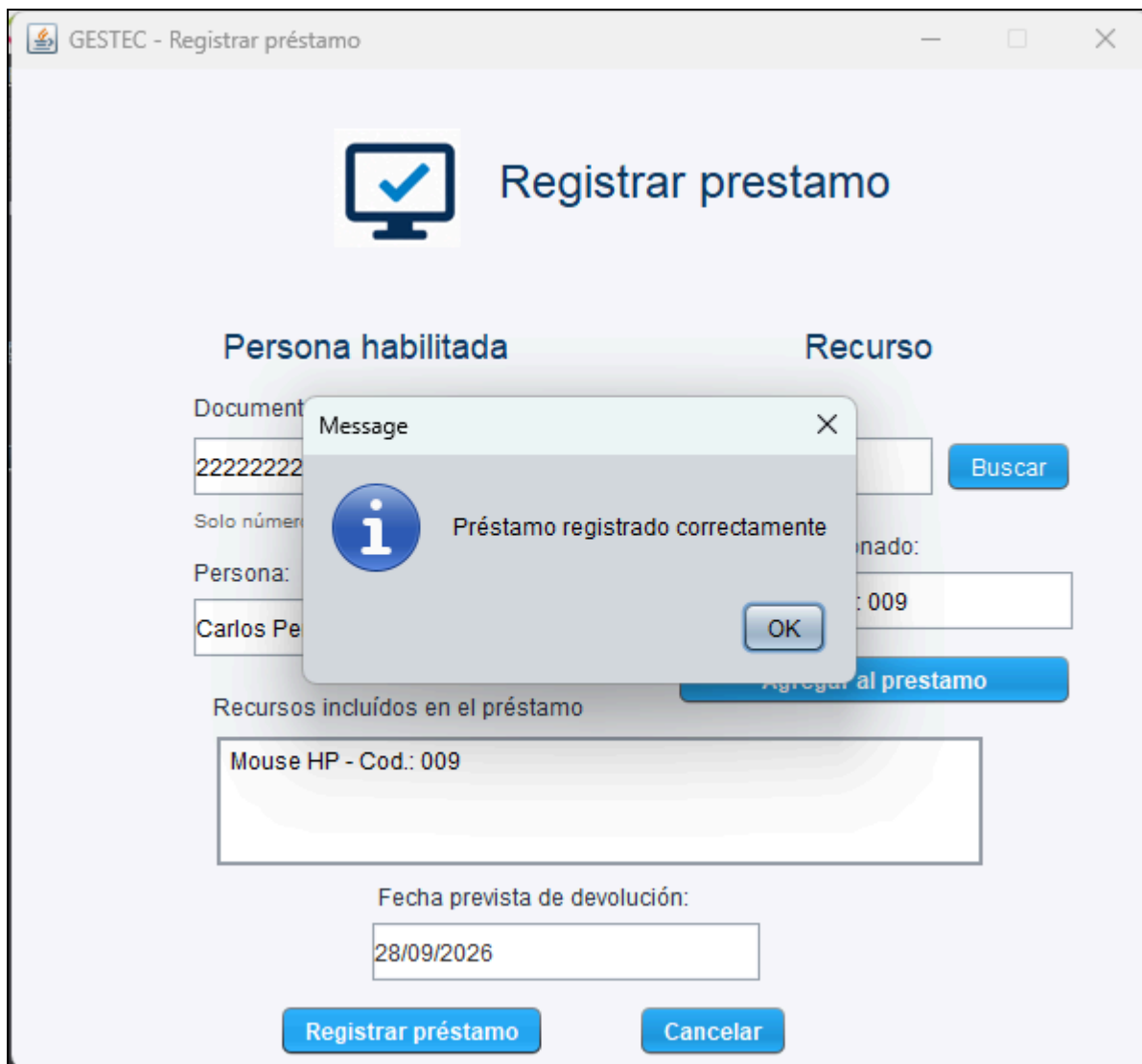


Imagen 3. Captura de la pantalla Registrar Préstamo con los datos cargados y mensaje de confirmación del registro.

3.2. CRUD de Recurso Tecnológico

Como parte de la implementación se desarrolló un CRUD completo sobre la entidad RecursoTecnologico. Las operaciones se realizan desde la interfaz GestionarRecurso y son persistidas en MySQL mediante RecursoTecnologicoDAO y JDBC.

El CRUD contempla las siguientes operaciones:

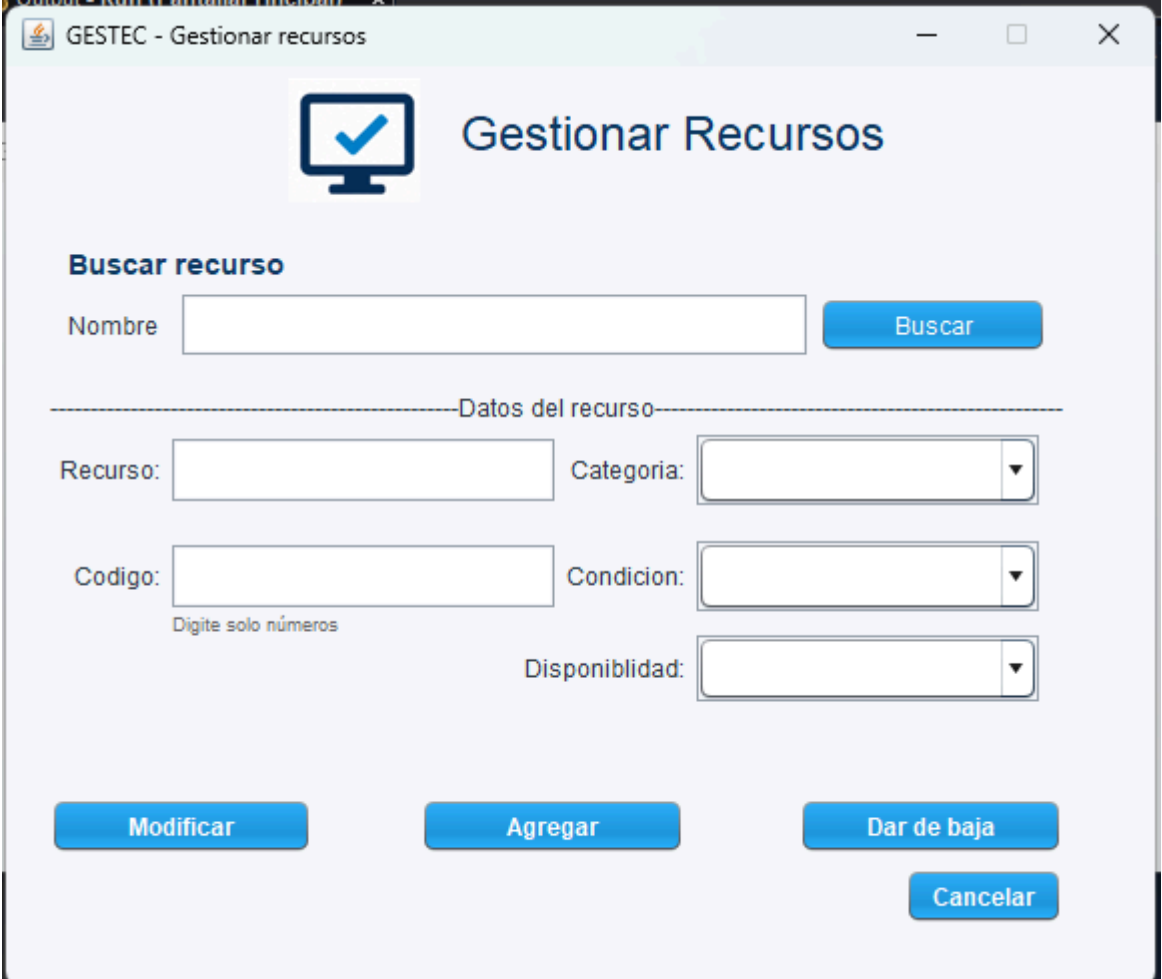
- Alta: permite registrar un nuevo recurso ingresando código de inventario, nombre, categoría, condición y disponibilidad. La persistencia se realiza mediante agregarRecurso().
- Consulta: permite localizar recursos por nombre mediante buscarPorNombre(). La búsqueda contempla únicamente aquellos recursos que no poseen baja lógica.

- Modificación: una vez localizado un recurso, es posible modificar sus datos y guardar los cambios en la base de datos mediante `modificarRecurso()`.

- Baja lógica: mediante `eliminarRecurso()` el recurso no se elimina físicamente de la base de datos, sino que se modifica su campo `baja_logica`. De esta forma se conserva el registro histórico, pero deja de aparecer en las consultas habituales.

Adicionalmente, se implementó el método `buscarDisponiblesPorNombre()`, utilizado durante el registro de préstamos. Esta consulta permite recuperar únicamente recursos cuya disponibilidad sea verdadera y que no posean baja lógica, evitando seleccionar para un nuevo préstamo un recurso que ya se encuentre prestado.

Las operaciones del CRUD fueron verificadas mediante casos de prueba de alta, consulta, modificación y baja lógica, comprobando que los cambios realizados desde la aplicación se almacenan efectivamente en la base de datos.



La imagen muestra una ventana de software titulada "GESTEC - Gestionar recursos". El encabezado de la interfaz incluye un icono de una computadora con una marca de verificación y el título "Gestionar Recursos".

Debajo del encabezado, hay una sección titulada "Buscar recurso" que contiene un campo de texto etiquetado "Nombre" y un botón azul "Buscar".

Una línea horizontal separa esta sección de la siguiente, titulada "Datos del recurso". Esta sección contiene cuatro campos:

- "Recurso:" con un campo de texto.
- "Categoria:" con un menú desplegable.
- "Codigo:" con un campo de texto y una etiqueta "Digite solo números" debajo.
- "Condicion:" con un menú desplegable.
- "Disponibilidad:" con un menú desplegable.

En la parte inferior de la interfaz, hay cuatro botones azules: "Modificar", "Agregar", "Dar de baja" y "Cancelar".

Imagen 4. captura de la pantalla Gestionar Recursos

4. Casos de prueba y trazabilidad

Tabla 1 – Casos de prueba ejecutados

ID	Requisito comprobado	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP01	RF01 – Registrar recurso	Código: 015; Nombre: Teclado Logitech; Categoría: Periféricos; Condición: Operativo; Disponibilidad: Disponible	El recurso queda registrado y puede consultarse posteriormente	El recurso fue registrado correctamente y el sistema mostró el mensaje de confirmación	Aprobada
CP02	RF04 – Consultar recurso	Nombre: Teclado Logitech	El sistema localiza el recurso y muestra la información registrada	El recurso fue localizado y sus datos se mostraron correctamente	Aprobada
CP03	RF02 – Modificar recurso	Recurso previamente localizado y modificación de uno de sus datos	Los cambios realizados quedan almacenados y pueden visualizarse posteriormente	El recurso fue modificado correctamente y los cambios quedaron registrados	Aprobada
CP04	RF03 – Baja lógica de recurso	Recurso previamente localizado	El recurso recibe la baja lógica, conservándose su registro en la base de datos	La baja lógica se realizó correctamente y el recurso dejó de estar disponible para nuevas operaciones	Aprobada

Tabla 2 – Matriz de trazabilidad actualizada

Requisito	Elemento de diseño	Código implementado	Prueba realizada	Datos utilizados	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
RF01 Registrar recurso	Clase RecursoTecnologico e interfaz Gestionar Recursos	RecursoTecnologicoDAO.agregarRecurso()	CP01 – Registrar recurso con datos válidos	Código 015, Teclado Logitech, Periféricos, Operativo, Disponible	El recurso queda registrado y puede consultarse	El recurso se registró correctamente y pudo ser consultado posteriormente	Aprobada
RF04 Consultar recurso	Clase RecursoTecnologico e interfaz Gestionar Recursos	RecursoTecnologicoDAO.buscarPorNombre()	CP02 – Buscar recurso registrado	Teclado Logitech	El sistema encuentra y muestra el recurso	El recurso fue localizado y sus datos se mostraron correctamente	Aprobada
RF02 Modificar recurso	Clase RecursoTecnologico e interfaz Gestionar Recursos	RecursoTecnologicoDAO.modificarRecurso()	CP03 – Modificar recurso existente	<i>Se cambio la condicion de "operativo" a "En reparacion"</i>	Los cambios quedan almacenados	Los datos fueron modificados y los cambios quedaron registrados	Aprobada
RF03 Baja lógica de recurso	Clase RecursoTecnologico e interfaz Gestionar Recursos	RecursoTecnologicoDAO.eliminarRecurso()	CP04 – Dar de baja un recurso	<i>Teclado Logitech</i>	El recurso queda dado de baja lógicamente sin eliminarse de la BD	La baja lógica se realizó correctamente	Aprobada
RF11 Registrar préstamo	Clases Prestamo, PersonaHabilitada y RecursoTecnologico; interfaz Registrar Préstamo	PrestamoDAO.registrar()	CP05 – Registrar préstamo	Persona habilitada, recurso disponible y fecha prevista	El préstamo se registra y el recurso pasa a no disponible	El registro se realizó correctamente	Aprobada

5. Versión del repositorio e instrucciones de ejecución

El código fuente, los scripts de base de datos, la documentación y los artefactos asociados a la tercera entrega se encuentran disponibles en el repositorio del proyecto.

El archivo README.md contiene las instrucciones necesarias para preparar la base de datos, configurar la conexión mediante JDBC, ejecutar la aplicación y reproducir el recorrido funcional implementado.

La versión correspondiente a esta entrega se encuentra identificada mediante la etiqueta v3.0.

6. Video demostrativo

Se realizó un video demostrativo del estado actual de GESTEC, mostrando el recorrido funcional implementado, su relación con los requisitos, la arquitectura en capas, los modelos utilizados, la base de datos y los casos de prueba realizados.

Enlace:

<https://drive.google.com/file/d/1ry2bgwP2A2EAUlhS8ZdwENyK2esedyMt/view?usp=sharing>

Declaración sobre el uso de Inteligencia Artificial

Para la elaboración de este trabajo se utilizó ChatGPT (OpenAI) como herramienta de Inteligencia Artificial Generativa de apoyo durante distintas etapas del desarrollo del proyecto. Su utilización incluyó la revisión y organización de la documentación, consulta de conceptos, análisis de alternativas y asistencia durante la implementación del código, principalmente para revisar estructuras, detectar posibles errores, analizar soluciones y orientar ajustes en la integración entre las distintas capas de la aplicación y la base de datos.

La herramienta proporcionó sugerencias de código, explicaciones técnicas y propuestas de solución que fueron evaluadas, probadas y, cuando correspondió, modificadas por los integrantes del equipo antes de ser incorporadas al proyecto. Las decisiones de diseño e implementación, así como la verificación del funcionamiento del sistema, fueron realizadas por los integrantes, quienes asumen la autoría y responsabilidad sobre el trabajo presentado.

Anexos

Registro de seguimiento semanal N.º 4 – 31/08 al 05/09

Período: 31/08/2026 al 06/09/2026

Participantes: Agustín Morales y Sebastián Seijas

Medio de coordinación: WhatsApp

Avances y temas tratados:

Durante la semana se terminó de ajustar la segunda entrega. Se revisaron los diagramas, los prototipos, el diccionario de datos y la relación entre los distintos elementos del proyecto. También se preparó y grabó el video solicitado.

Acuerdos y decisiones:

Se acordó realizar una última revisión general antes de entregar y corregir algunos detalles para mantener la coherencia entre requisitos, diseño y base de datos.

Compromisos:

Finalizar la entrega, publicar la versión correspondiente del proyecto y continuar con la siguiente etapa.

Registro de seguimiento semanal N.º 5 – 12/09 al 19/09

Período: 12/09/2026 al 19/09/2026

Participantes: Agustín Morales y Sebastián Seijas

Medio de coordinación: WhatsApp

Avances y temas tratados:

A partir de la devolución recibida, durante la semana se trabajó en las correcciones de la segunda entrega. Se revisaron principalmente el modelo de datos, las relaciones entre las entidades y algunos puntos que necesitaban ser ajustados.

Acuerdos y decisiones:

Se acordó realizar primero todas las correcciones señaladas antes de avanzar con los nuevos puntos del proyecto.

Compromisos:

Completar los ajustes pendientes y dejar la segunda entrega corregida y coherente para continuar con la siguiente etapa.

Registro de seguimiento semanal N.º 6 – 20/09 al 26/09

Período: 20/09/2026 al 26/09/2026

Participantes: Agustín Morales y Sebastián Seijas

Medio de coordinación: WhatsApp

Avances y temas tratados:

Durante la semana se avanzó en la tercera entrega del proyecto, principalmente en la implementación del sistema. Se trabajó en la conexión de la aplicación Java con la base de datos mediante JDBC, en el desarrollo del CRUD de recursos tecnológicos y en el recorrido funcional correspondiente al registro de préstamos. También se incorporaron validaciones, se realizaron pruebas de las funcionalidades implementadas y se avanzó en la interfaz gráfica. Además, se actualizó el diagrama de paquetes para adecuarlo a las clases y operaciones efectivamente desarrolladas.

Acuerdos y decisiones:

Se acordó mantener como recorrido funcional principal el registro de préstamos y utilizar la gestión de recursos tecnológicos para cumplir con el CRUD completo requerido. También se decidió actualizar la documentación y los diagramas de acuerdo con el estado actual de la implementación.

Compromisos:

Completar la documentación correspondiente a la tercera entrega, revisar las pruebas y la trazabilidad de los requisitos implementados, realizar los últimos ajustes del sistema y preparar las evidencias necesarias para la entrega.